CHƯƠNG 2 · BÀI 2

2.2. Kế thừa & Đa hình

Tài liệu học tập Lập Trình Java Căn Bản · Nội dung biên soạn trong dự án StudyOnline.

> **Mục tiêu bài học**
>
> - Hiểu và áp dụng kế thừa (inheritance)
> - Phân biệt nạp chồng (overloading) và ghi đè (overriding)
> - Hiểu đa hình (polymorphism) trong Java

1. Kế thừa

Kế thừa (inheritance) cho phép lớp con dùng lại thuộc tính và phương thức của lớp cha. Java dùng từ khoá `extends` và chỉ hỗ trợ đơn kế thừa với lớp. Từ khoá `super` dùng để gọi constructor hoặc phương thức của lớp cha. Mọi lớp trong Java đều kế thừa ngầm định từ lớp `Object`.

```
class DongVat {
    protected String ten;
    DongVat(String ten) { this.ten = ten; }
    void keu() { System.out.println("..."); }
}
class Cho extends DongVat {
    Cho(String ten) { super(ten); }
    @Override
    void keu() { System.out.println(ten + ": gâu gâu"); }
}
```

2. Phân biệt overloading và overriding

Nạp chồng (overloading) là khai báo nhiều phương thức cùng tên trong một lớp nhưng khác danh sách tham số. Ghi đè (overriding) là lớp con định nghĩa lại phương thức của lớp cha với cùng tên và cùng tham số. Overloading được xác định lúc biên dịch, overriding được xác định lúc chạy; chú thích `@Override` giúp trình biên dịch kiểm tra ghi đè.

3. Đa hình

Đa hình (polymorphism) là khả năng một lời gọi phương thức cho ra hành vi khác nhau tuỳ đối tượng thực tế. Ví dụ biến kiểu `DongVat` trỏ tới đối tượng `Cho` thì lời gọi `keu()` chạy phương thức của `Cho`.

```
DongVat[] ds = { new Cho("Mực"), new Meo("Mướp") };
for (DongVat d : ds) {
    d.keu();   // mỗi con kêu theo cách riêng
}
```

4. Từ khoá final

`final` đặt trước lớp thì lớp không thể bị kế thừa, đặt trước phương thức thì không thể bị ghi đè.

Tóm tắt

- `extends` để kế thừa; `super` gọi lớp cha; Java chỉ đơn kế thừa với lớp.
- Overloading: cùng tên khác tham số; overriding: lớp con định nghĩa lại phương thức lớp cha.
- Đa hình: hành vi phụ thuộc đối tượng thực tế lúc chạy.

Câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng

1. Viết lớp Hinh với phương thức dienTich() và hai lớp con HinhTron, HinhChuNhat ghi đè phương thức này.
2. Viết ví dụ nạp chồng phương thức `tong` cho hai và ba tham số.
3. Giải thích sự khác nhau giữa overloading và overriding.